Московский Физико–Технический Институт

Численные методы
Задание №5

ФИО: Лазарь Владислав Игоревич
Группа: Б01-207а
Почта: lazar.v@phystech.edu

Долгопрудный, 2026 г.

Метод Монте–Карло — это численный метод, основанный на моделировании случайных величин. Для вычисления числа π используется геометрическая интерпретация вероятности. Рассматривается четверть круга, вписанная в единичный квадрат.

Вероятность P попадания случайной точки $(x,\, y)$, где $x,\, y \in [0,\, 1]$, в область круга определяется отношением площадей:

$$p = \frac{S_{sector}}{S_{square}} = \frac{\pi \cdot r^2/4}{r^2} = \frac{\pi}{4}.$$

Следовательно, оценка числа π при большом количестве испытаний N вычисляется как

$$\pi \approx 4 \cdot \frac{N_{hits}}{N}.$$

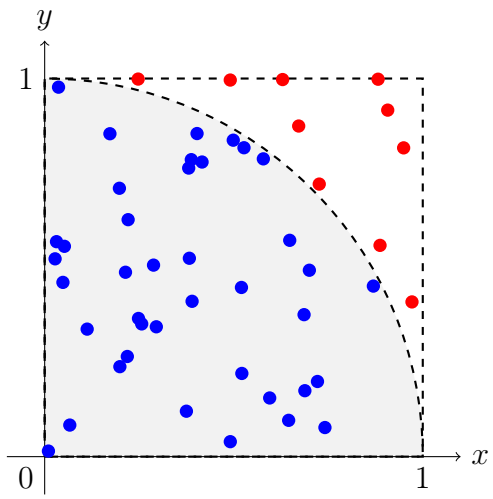


Рис. 1: Визуализация распределения точек в методе Монте–Карло

Статистическая ошибка

Выведем стандартную ошибку исходя из того, что попадание точки в круг является испытанием Бернулли.

Итак, пусть каждая точка i — это испытание Бернулли. Точка либо попала в круг ($X_i = 1$), либо нет ($X_i = 0$). То есть вероятность успеха $p(X_i = 1) = \frac{\pi}{4}$, а вероятность неудачи $1-p = 1-\frac{\pi}{4}$. Для одного такого испытания дисперсия σ^2 вычисляется как:

$$\sigma^2 = p \cdot (1-p) = \frac{\pi}{4}\left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

Оцениваем количество попаданий как среднее арифметическое:

$$\hat{p} = \frac{1}{N}\sum_i X_i.$$

По свойствам дисперсии для независимых величин, дисперсия среднего значения уменьша-

ется в N раз:

$$D[\hat{p}] = \frac{\sigma^2}{N} = \frac{p \cdot (1-p)}{N}.$$

Поскольку наша оценка $\pi_{\text{est}} = 4 \cdot \hat{p}$, то:

$$D[\pi_{\text{est}}] = 4^2 \cdot D[\hat{p}] = 16 \cdot \frac{p \cdot (1-p)}{N}.$$

Тогда:

$$\text{SE}[\pi_{\text{est}}] = \sqrt{16 \cdot \frac{p \cdot (1-p)}{N}} = 4\sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{N}} = \sqrt{\frac{\pi \cdot (4-\pi)}{N}}.$$

То есть для $N = 10^8$ мы должны получить $\text{SE}[\pi_{\text{est}}] \approx 0.00016$.

Ошибка убывает со скоростью $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$, что требует значительного увеличения N для повышения точности. Например, чтобы получить еще один верный десятичный знак (уменьшить ошибку в 10 раз), нужно увеличить количество точек в 100 раз.

Реализация

Для генерации случайных чисел использовался алгоритм Вихрь Мерсенна (`std::mt19937`). Распараллеливание реализовано с помощью OpenMP. Каждый поток инициализирует собственный экземпляр генератора.

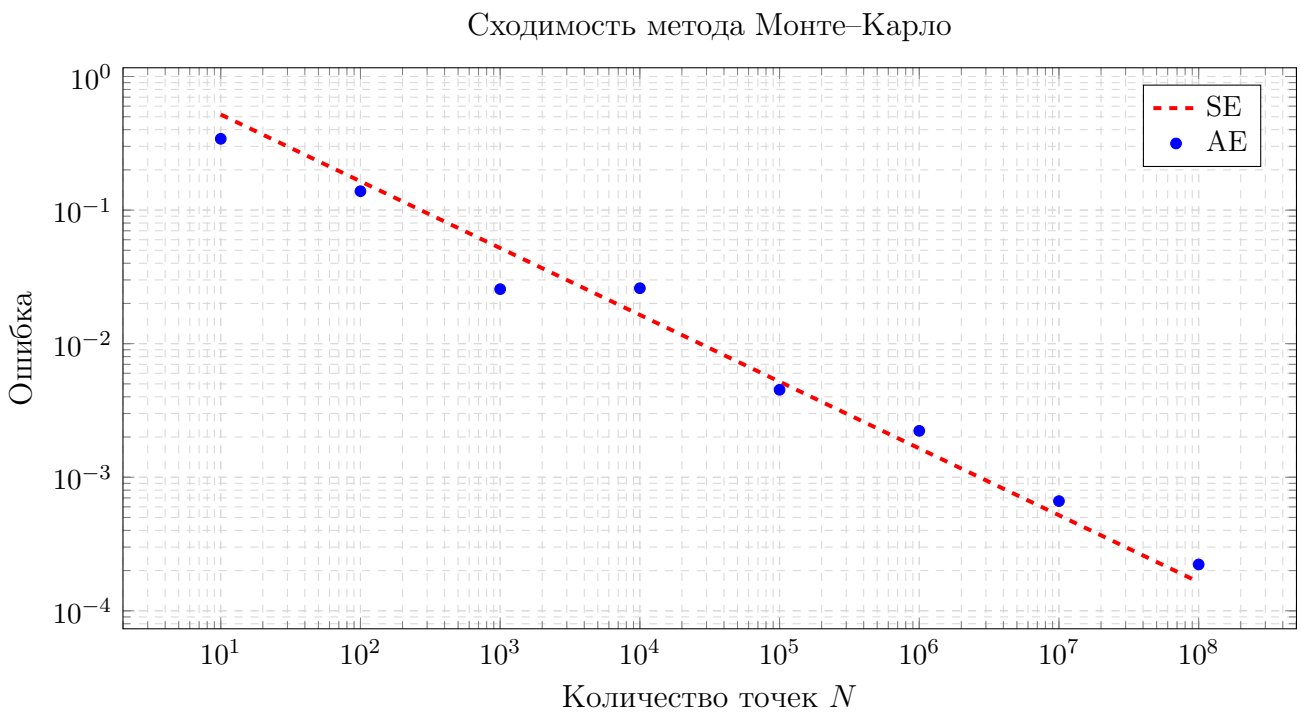
Результаты

В ходе работы было проведено моделирование метода Монте-Карло для вычисления числа π при объеме выборки от 10 до 10^8 точек. Также было получено, что

$$\text{SE}[\pi_{\text{est}}] \approx 0.00016,$$

как и ожидалось. Полученные данные демонстрируют стабильную сходимость алгоритма:

N	**Абс. ошибка**	**Станд. ошибка**
10^1	0.458407	0.519304
10^2	0.058407	0.164218
10^3	0.034407	0.051930
10^4	0.022407	0.016421
10^5	0.005432	0.005193
10^6	0.001411	0.001642
10^7	0.000580	0.000519
10^8	0.000164	0.000164



Связь нормального и логнормального распределений

Для генерации случайных величин со сложными законами распределения в работе используется метод трансформации базовых равномерных величин U_1, $U_2 \sim \mathcal{U}(0,\,1)$.

Метод Бокса–Мюллера

Переход от равномерного распределения к стандартному нормальному осуществляется с помощью преобразования Бокса–Мюллера. Данный алгоритм позволяет нам получить пару независимых стандартных нормальных величин Z_1, $Z_2 \sim \mathcal{N}(0,\,1)$ по формулам:

$$Z_1 = \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2), \quad Z_2 = \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2).$$

Чисто геометрически это соответствует переходу от декартовых координат к полярным, где квадрат радиуса имеет экспоненциальное распределение, а угол распределен равномерно.

Линейное и экспоненциальное преобразования

Для получения нормального распределения $G \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ с произвольными параметрами применяется линейное преобразование:

$$G = \mu + \sigma Z.$$

Логнормальное распределение L порождается экспоненциальным преобразованием подлежащей нормальной величины:

$$L = e^G, \quad \text{где } G \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Из определения следует обратная связь:

$$\ln(L) = G,$$

что влечет за собой распределение логарифма величины по нормальному закону:

$$\ln(L) \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Чуть больше о связи нормального и логнормального распределений:

Пусть случайная величина X распределена по нормальному закону

$$X \sim \mathcal{N}(\mu,\, \sigma^2).$$

Её плотность вероятности задается функцией:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Определим случайную величину Y как экспоненциальную функцию от X:

$$Y = e^X.$$

Экспоненциальная функция монотонна, поэтому может определить для $f_Y(y)$ плотность вероятности. Функцию распределения $f_Y(y)$ для $y > 0$ выражается через функцию распределения $f_X(x)$:

$$F_Y(y) = P(Y \leqslant y) = P(e^X \leqslant y) = P\big(X \leqslant \ln(y)\big) = F_X\big(\ln(y)\big).$$

Тогда для плотности вероятности:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy}F_Y(y) = \frac{d}{dy}F_X\big(\ln(y)\big) = f_X\big(\ln(y)\big)\frac{d}{dy}\big(\ln(y)\big).$$

Значит для $f_Y(y)$, где $y > 0$:

$$\boxed{f_Y(y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{\big(\ln(y)-\mu\big)^2}{2\sigma^2}\right)}. \tag{1}$$

Для $y \leqslant 0$ имеем $F_Y(y) = 0$.

Аналогично покажем свойство обратимости. Пусть случайная величина Y распределена по логнормальному закону (1).

$$Y \sim \mathcal{LN}(\mu,\, \sigma^2), \quad y > 0.$$

Рассмотрим трансформацию $X = \ln(Y)$. Покажем, что $X \sim \mathcal{N}(\mu,\, \sigma^2)$.

Для нахождения плотности распределения $f_X(x)$ используем формулу преобразования:

$$f_X(x) = f_Y\big(y(x)\big) \cdot \left|\frac{dy}{dx}\right|,$$

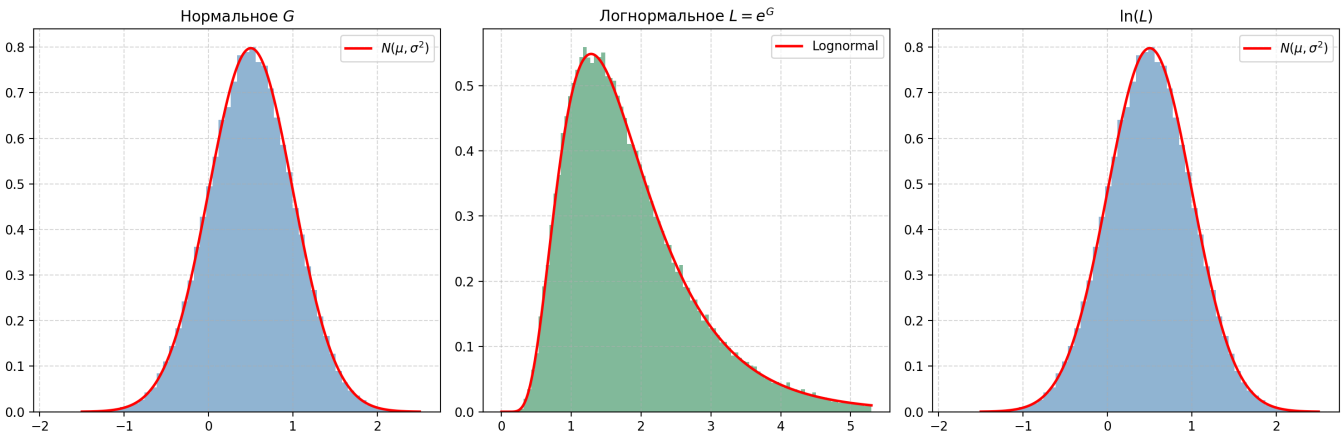
где $y(x) = e^x$ как обратная к $x = \ln(y)$, и $\frac{dy}{dx} = e^x$. Тогда имеем:

$$f_X(x) = \frac{1}{e^x \sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{\big(\ln(e^x) - \mu\big)^2}{2\sigma^2}\right) \cdot e^x.$$

После сокращений получаем:

$$\boxed{f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{\big(x - \mu\big)^2}{2\sigma^2}\right)}.$$

Связь нормального и логнормального распределений показана в `cmp_normal_lognormal.png`:



Связь распределений при $\mu = 0.5$, $\sigma = 0.5$, $n = 10^5$